

arineto1.github.io/ifpe2026

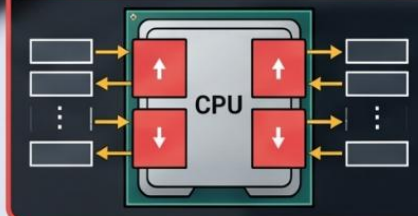
Organização Estruturada de Computadores

Aula	Tópico Principal	Conteúdo Teórico
01	Barramentos	Arquitetura de barramentos, tipos (dados, endereço e controle) e temporização.
02	Hierarquia de Memória	Níveis de memória e princípios da Memória Cache (localidade).
03	Memória Principal e Virtual	Funcionamento da RAM (DRAM/SRAM) e conceitos básicos de memória virtual.
04	Dispositivos de E/S	Técnicas de interface: E/S programada, interrupções e DMA.
05	Pipeline de Instruções	Estágios do pipeline, ganhos de velocidade e tratamento de conflitos (<i>hazards</i>).
06	Arquiteturas RISC vs. CISC	Diferenças filosóficas, conjuntos de instruções e impacto no design de hardware.
07	Processadores Superscalares	Paralelismo em nível de instrução (ILP) e execução fora de ordem.
08	Processamento Paralelo e Multicore	Arquiteturas multinúcleo e organização de processamento paralelo.
09	Avaliação de Desempenho	Métricas de performance (MIPS, FLOPS) e técnicas de benchmarking.
10	Ética e Sustentabilidade	Ética profissional, consciência ambiental e descarte de lixo eletrônico.

Aula 2

Revisão - Hierarquia de Memória

REGISTRADORES



MEMÓRIA RAM

MEMÓRIA CACHE
(L1, L2, L3)

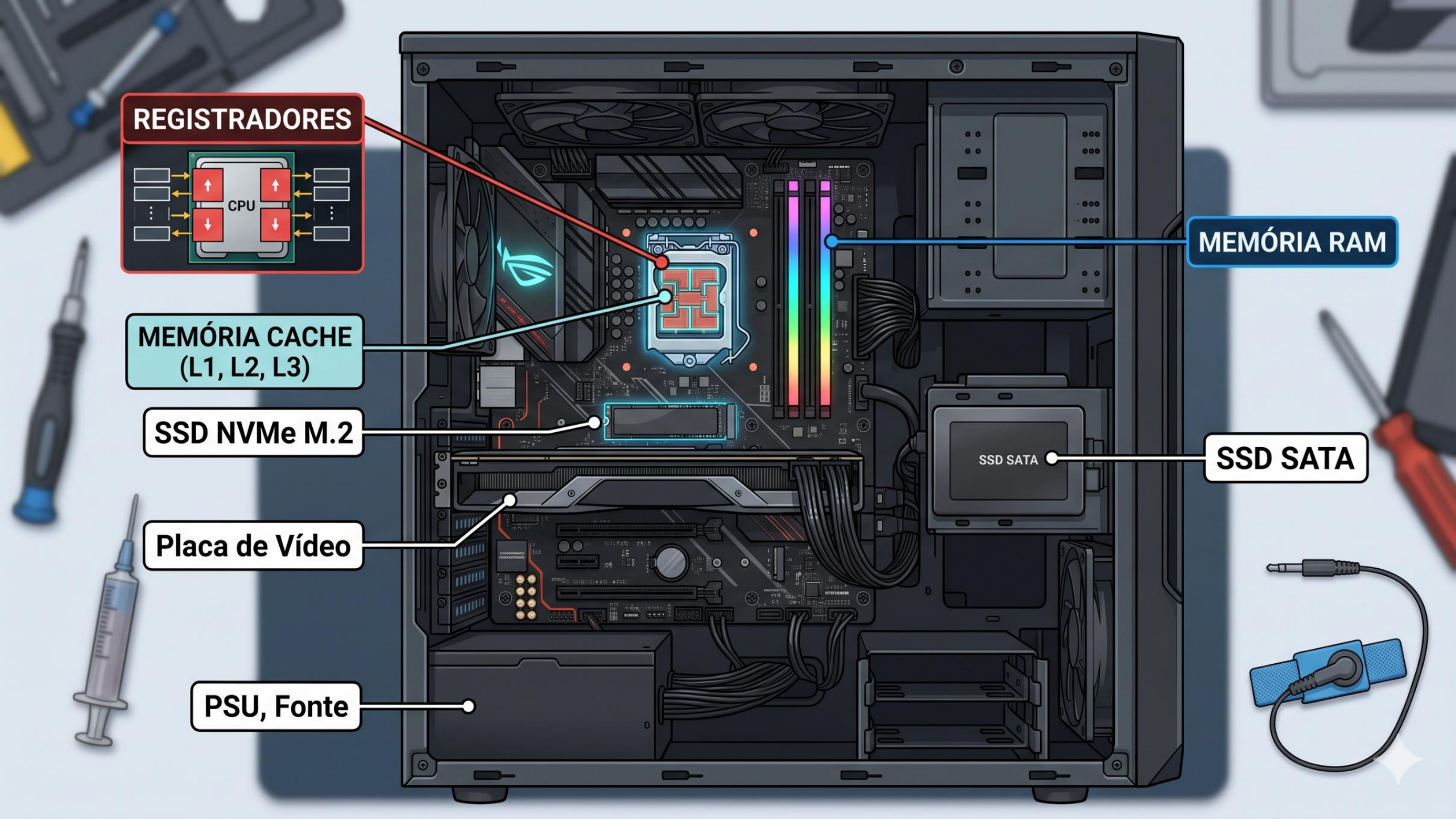
SSD NVMe M.2

Placa de Vídeo

PSU, Fonte

SSD SATA

SSD SATA

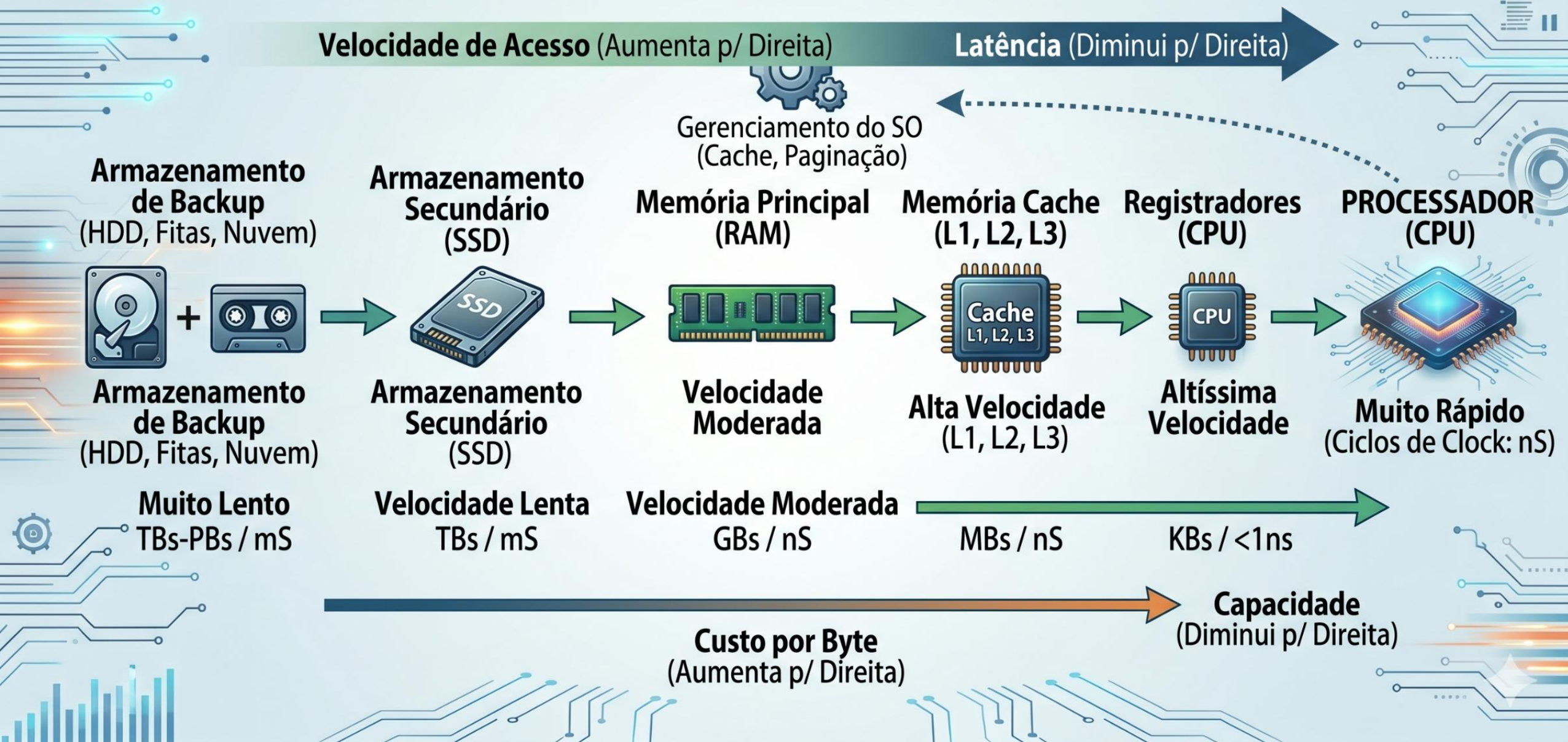


PIRÂMIDE DE MEMÓRIA EM SISTEMAS OPERACIONAIS



A ORGANIZAÇÃO HIERÁRQUICA DA MEMÓRIA NO SO

Equilibrando a disparidade de velocidade entre Processador (Rápido) e Armazenamento em Massa (Lento)

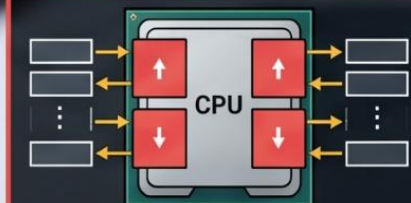


Aula 3

Revisão - Memória Principal e Virtual

Memória Principal – RAM Dinâmica (DRAM)

REGISTRADORES



MEMÓRIA RAM

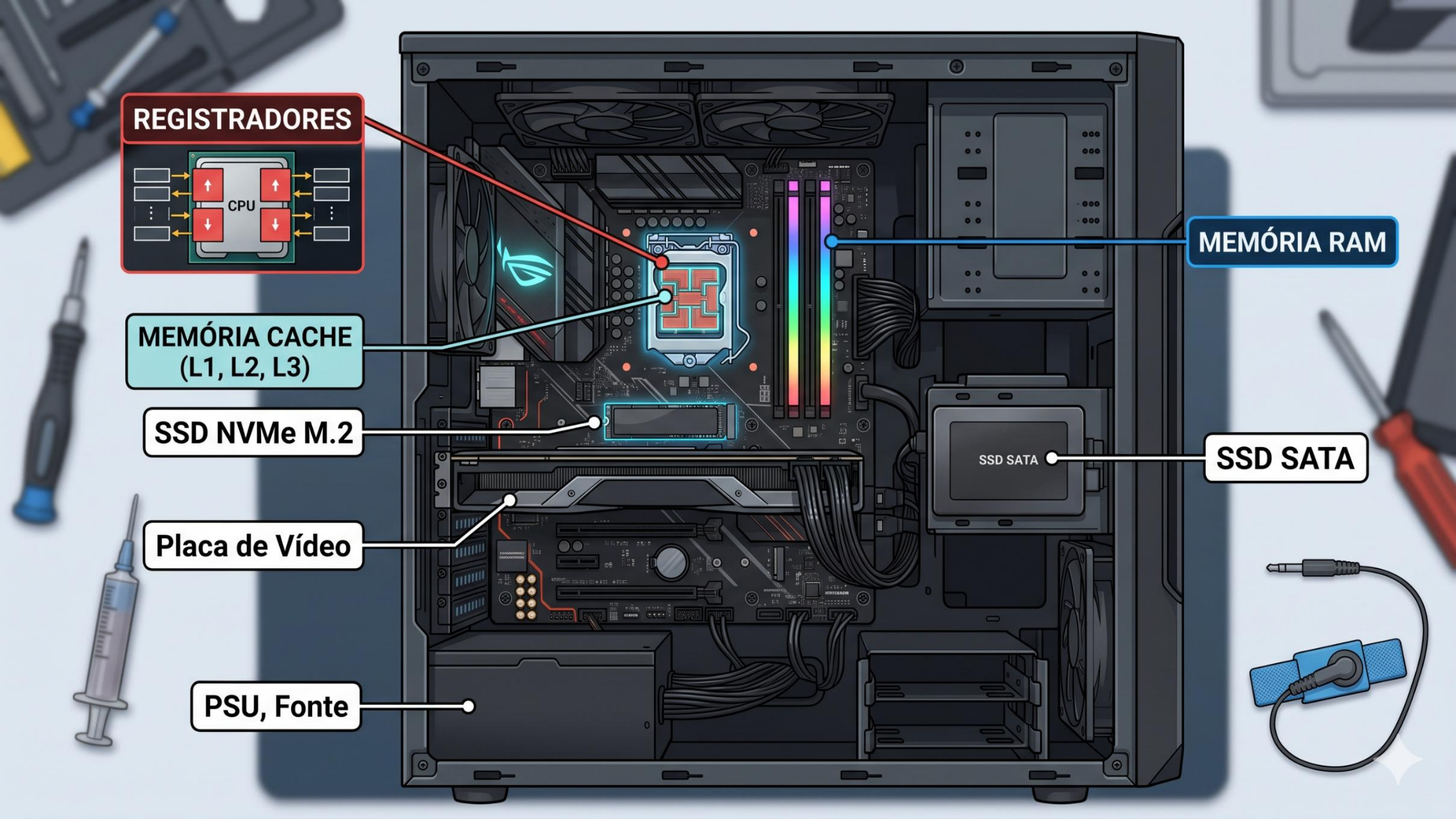
MEMÓRIA CACHE
(L1, L2, L3)

SSD NVMe M.2

Placa de Vídeo

PSU, Fonte

SSD SATA



SMART



SBR2017060201744 PB170602-G02

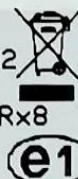
SF564128CJ8N6NNSEG

PC3L-12800U-11-13-A1 4GB 1Rx8

Perde a garantia se remover esta etiqueta

Fabricado no Brasil

U43E03G



SMART
BRAZIL
SL040885AE-LK0
PB170529-001010

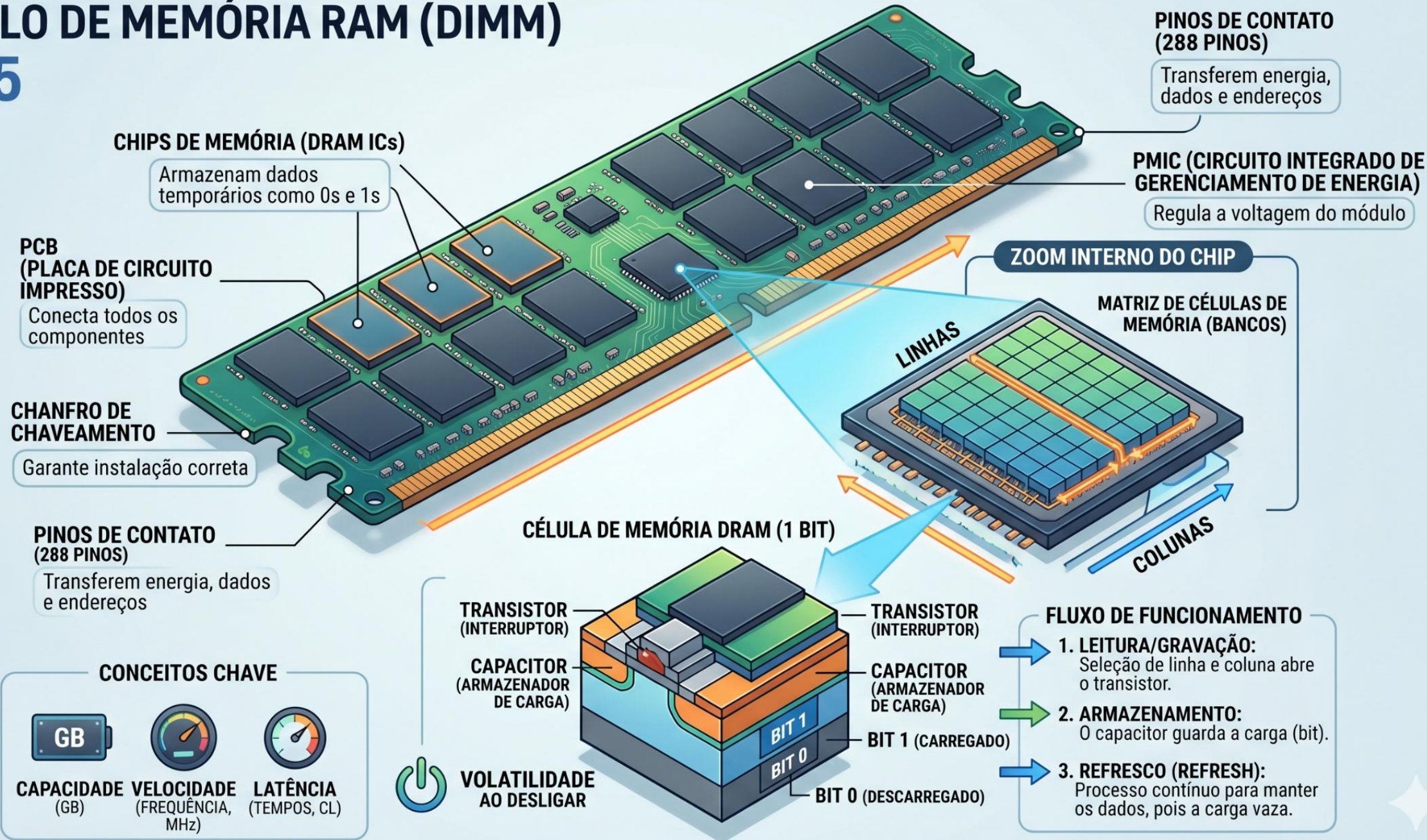
SMART
BRAZIL
SL040885AE-LK0
PB170529-001008

SMART
BRAZIL
SL040885AE-LK0
PB170529-001016

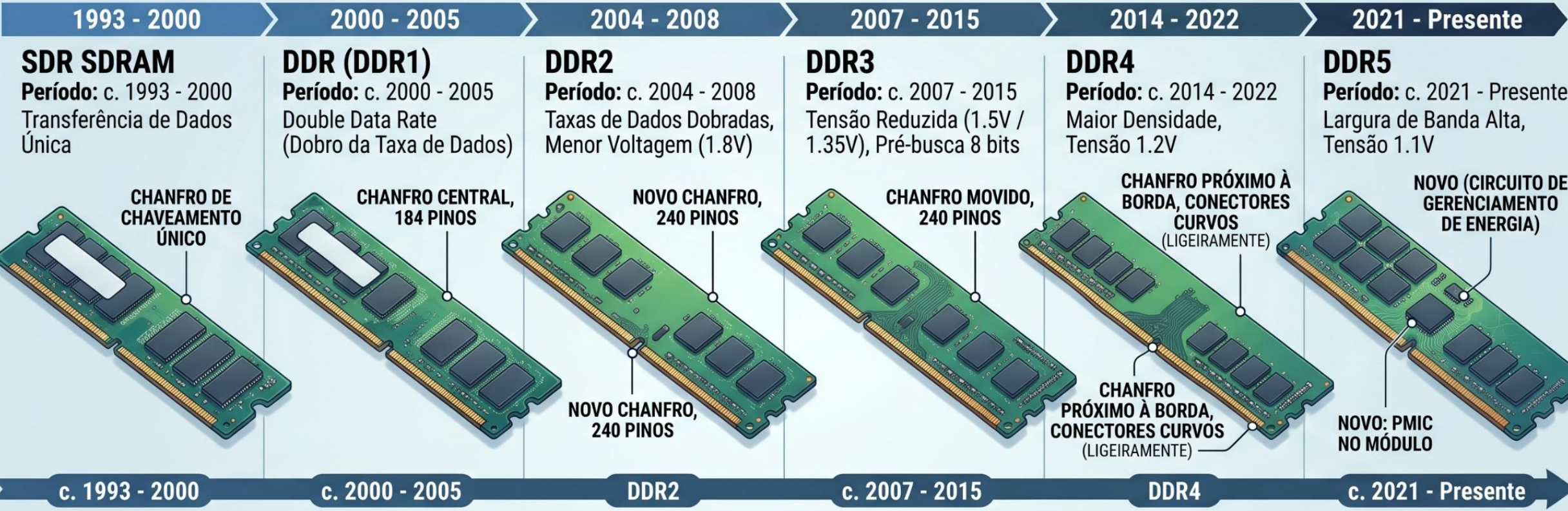
SMART
BRAZIL
SL040885AE-LK0
PB170529-001016

SMART
BRAZIL
SL040885AE-LK0
PB170529-001010

MÓDULO DE MEMÓRIA RAM (DIMM) DDR5



EVOLUÇÃO DOS TIPOS DE MEMÓRIA RAM (DIMM) E ANOS DE PRODUÇÃO



CONCEITOS CHAVE

CAPACIDADE
(GB)

VELOCIDADE
(MHz)

TENSÃO
(V)

TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO
(AO LONGO DAS GERAÇÕES)

CAPACIDADE
(GB)

VELOCIDADE
(MHz)

VOLATILIDADE AO DESLIGAR

ZOOM INTERNO DO CHIP

REDUÇÃO NO TAMANHO DA CÉLULA
(exemplo)

TRANSISTOR

Definição Técnica

A memória principal do computador é o espaço onde os programas em execução e os seus dados são armazenados temporariamente para acesso rápido pela CPU:

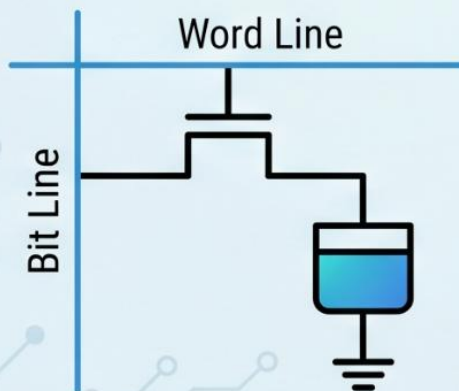
Segundo Monteiro: A memória DRAM (Dynamic RAM) é construída com tecnologia de semicondutores(Silício) onde cada bit é armazenado como uma carga elétrica num minúsculo condensador(capacitor). Como os condensadores perdem carga naturalmente, esta memória exige um processo periódico de Refresh (recarga) para não perder a informação.

Definição Técnica

Segundo Tanenbaum: Diferente da **SRAM** (usada na Cache), a **DRAM** é mais densa e barata, permitindo ter gigabytes de memória num espaço pequeno, embora seja mais lenta devido ao tempo necessário para carregar e ler os condensadores.

Segundo Weber: A RAM é uma memória **volátil**, o que significa que depende de energia elétrica constante para manter os dados armazenados.

CÉLULA DE MEMÓRIA (DRAM)



DRAM = Menor e mais Barata



ENTENDENDO O REFRESH DA MEMÓRIA RAM: A Analogia do Balde Furado



1 segundo – 1000 ms

64 milissegundos (ms)

64 ms - processador executa 192 milhões de ciclos de clock.

MEMÓRIA VOLÁTIL (RAM/DRAM) - O TEXTO DESAPARECE



MEMÓRIA NÃO-VOLÁTIL (HD/SSD) - O DADO ESTÁ GUARDADO



Organização e Endereçamento

Como o computador encontra as informações
no "mar" de bits da RAM.

Definição Técnica

A **memória principal** é organizada como uma **estrutura linear ou matriz de células**, cada uma capaz de armazenar uma unidade de informação (geralmente um byte).

Endereço Único: Cada célula possui um **identificador numérico exclusivo**, permitindo que a **CPU localize exatamente onde buscar ou gravar um dado**.

Definição Técnica

Capacidade de Endereçamento: O tamanho (largura) do barramento de endereços da Unidade Central de Processamento determina o limite teórico de memória que o sistema pode gerenciar.

Formatos de Endereçamento: Refere-se às características e modos como o processador calcula a posição real do dado na memória.

PROCESSADOR (CPU) - Ativo

Core

Core

Cache

Controlador de Memória

Registro MAR
(Address: 3 (0011))

Registro MDR
(Data)

MAR (Memory Address Register)

O Registro de Endereço de Memória é o encarregado de dizer "**ONDE**" a informação está.

Curiosidade: O tamanho do **MAR (em bits)** define aquele limite de endereçamento que discutimos antes. Se o MAR tem 32 bits, ele só consegue "apontar" para até 4 GB de endereços.

O barramento de **endereços** é como um conjunto de chaves (on/off). Se você tem **32 "fios" (bits)**, cada um podendo **ser 0 ou 1**, o número total de combinações únicas que você consegue criar é exatamente - **2^{32}**

Potência de 2	Valor em Decimal	Unidade de Memória
2^{10}	1.024	1 KB
2^{20}	1.048.576	1 MB
2^{30}	1.073.741.824	1 GB
2^{32}	4.294.967.296	4 GB

PROCESSADOR (CPU) - Ativo

Core

Core

Cache

Controlador de Memória

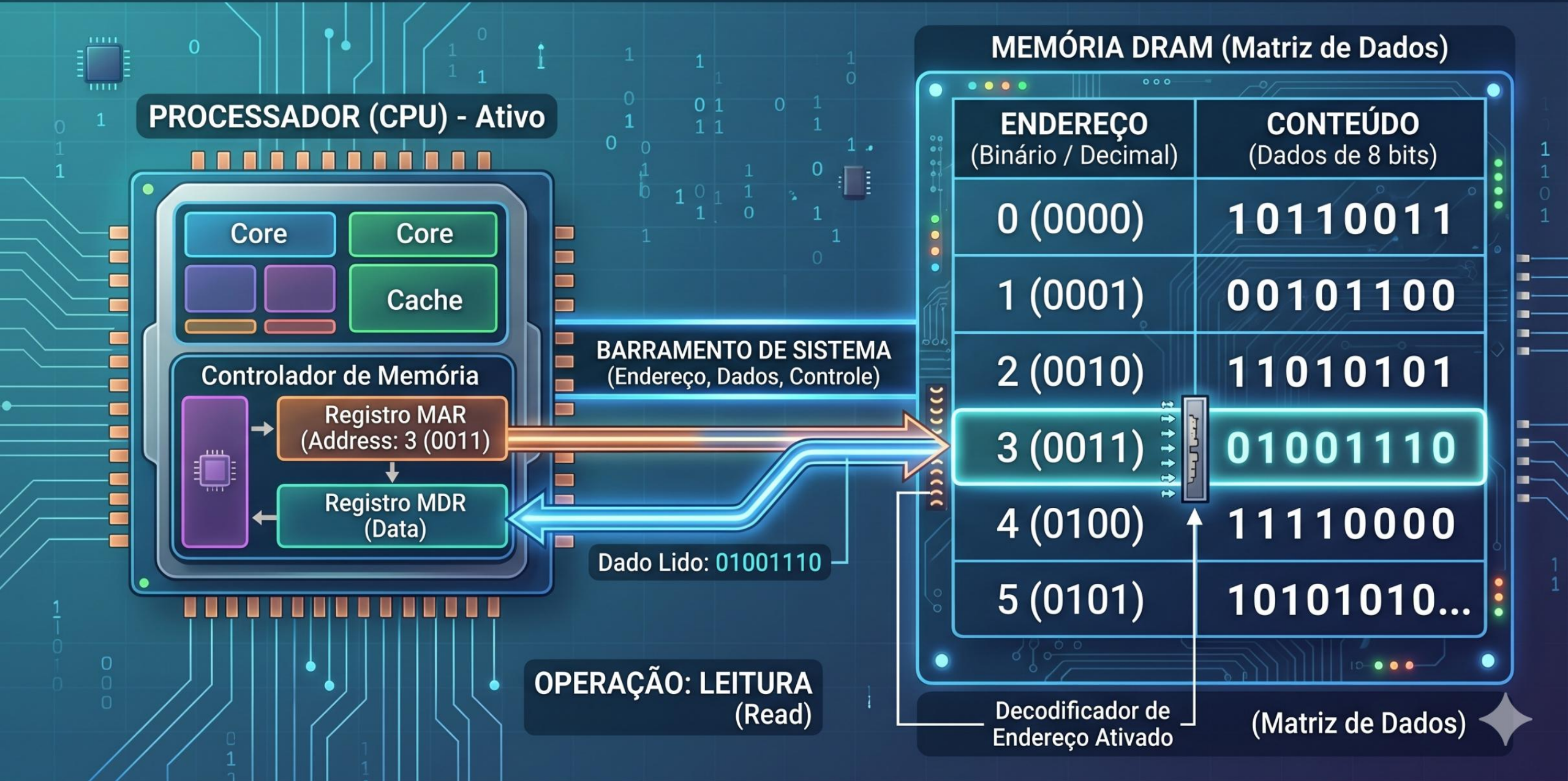
Registro MAR
(Address: 3 (0011))

Registro MDR
(Data)

MDR (Memory Data Register)

O Registro de Dados de Memória (também chamado de MBR - *Memory Buffer Register*) é o encarregado de segurar o "O QUÊ"

COMO A CPU ACESSA A MEMÓRIA: ORGANIZAÇÃO E CONEXÃO FÍSICA



ANALOGIA DIDÁTICA: O Prédio de Caixas de Correio

COMO A MEMÓRIA FUNCIONA: CÉLULA, ENDEREÇO E LIMITE



O LIMITE: Como o Nome Limita o Tamanho

CENÁRIO: NUMERAÇÃO DE 2 DÍGITOS (00-99)

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
30	31	32	33	34	45	55	56	47	48
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	86	87	88	83
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

← ESPAÇO FÍSICO DISPONÍVEL (Mas sem nomes)

100 caixas

00 99 55 99

SISTEMA DE NUMERAÇÃO

CAPACIDADE FÍSICA

O SISTEMA SÓ TEM 100 "NOMES". O PRÉDIO SÓ PODE TER 100 CAIXAS, MESMO QUE POSSA CONSTRUIR MAIS.

O ENDEREÇO:
Número Único Pintado (Ex: '34')
Sem o número, o Carteiro (CPU) não saberia onde entregar ou retirar.

O Conceito de Memória Virtual

como fazer o computador "sentir" que tem muito mais memória do que realmente possui fisicamente.

Definição Técnica

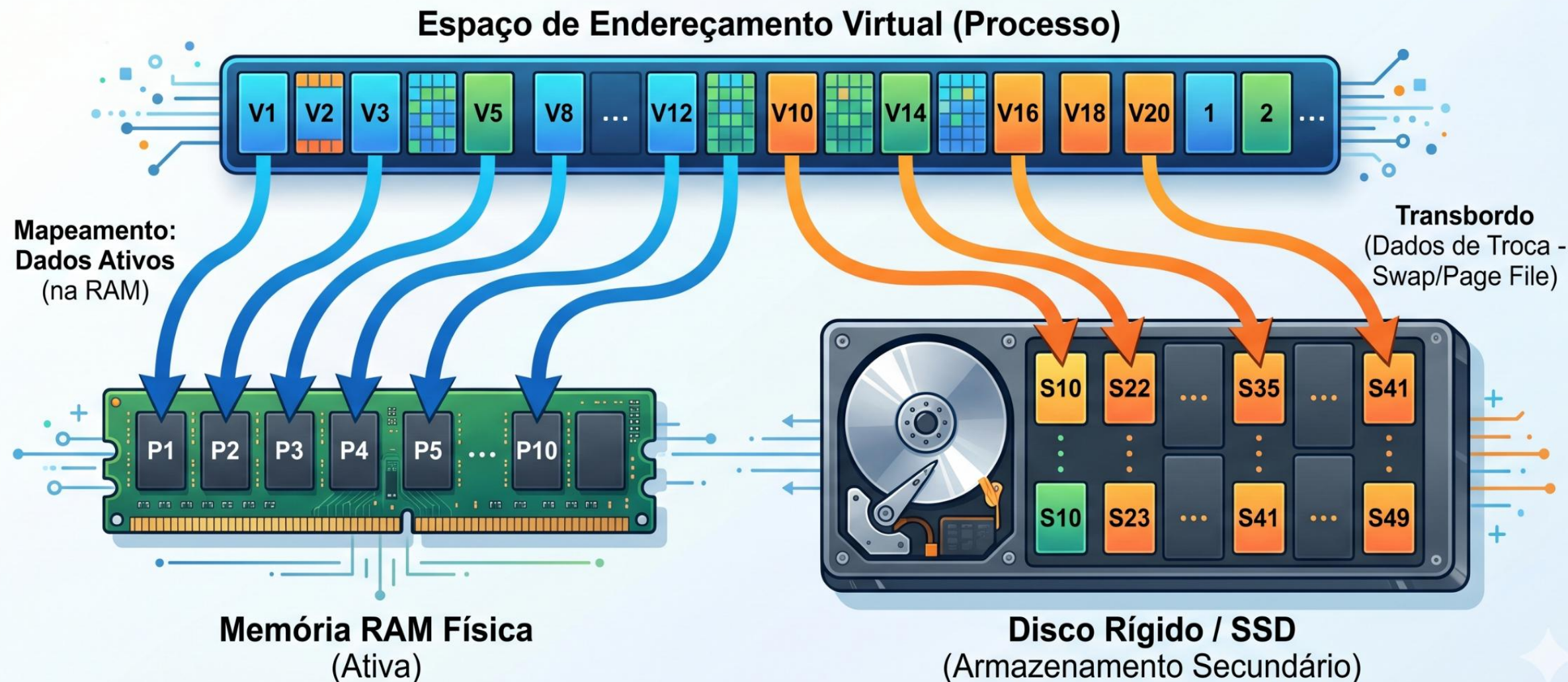
Segundo Tanenbaum : A memória virtual permite que o software utilize um espaço de endereçamento que pode ser maior do que a memória física disponível, separando a visão lógica do programador da realidade física do hardware.

Segundo Stallings : É um esquema que permite que o armazenamento secundário (disco) seja tratado como se fosse parte da memória principal, permitindo a execução de programas que não cabem inteiramente na RAM.

Segundo Monteiro : Trata-se de um mecanismo de gerência que automatiza a movimentação de dados entre a RAM e o Disco, dando a ilusão de uma memória contígua e vasta.

Visualização do Mapeamento de Memória Virtual

Três Componentes Principais e o Fluxo de Dados



A Mesa de Estudo (RAM)

Espaço de Trabalho Imediato:
Pequeno, Rápido.
Cabem apenas 3 Livros Abertos.

Memória Virtual:
Sistema de Organização



Páginas
Ativas



Livros
Arquivados

A Memória Virtual

A Estante de Livros (Disco/SSD)

Acervo Completo: Enorme (Centenas
de Livros), mas Buscar Leva Tempo.

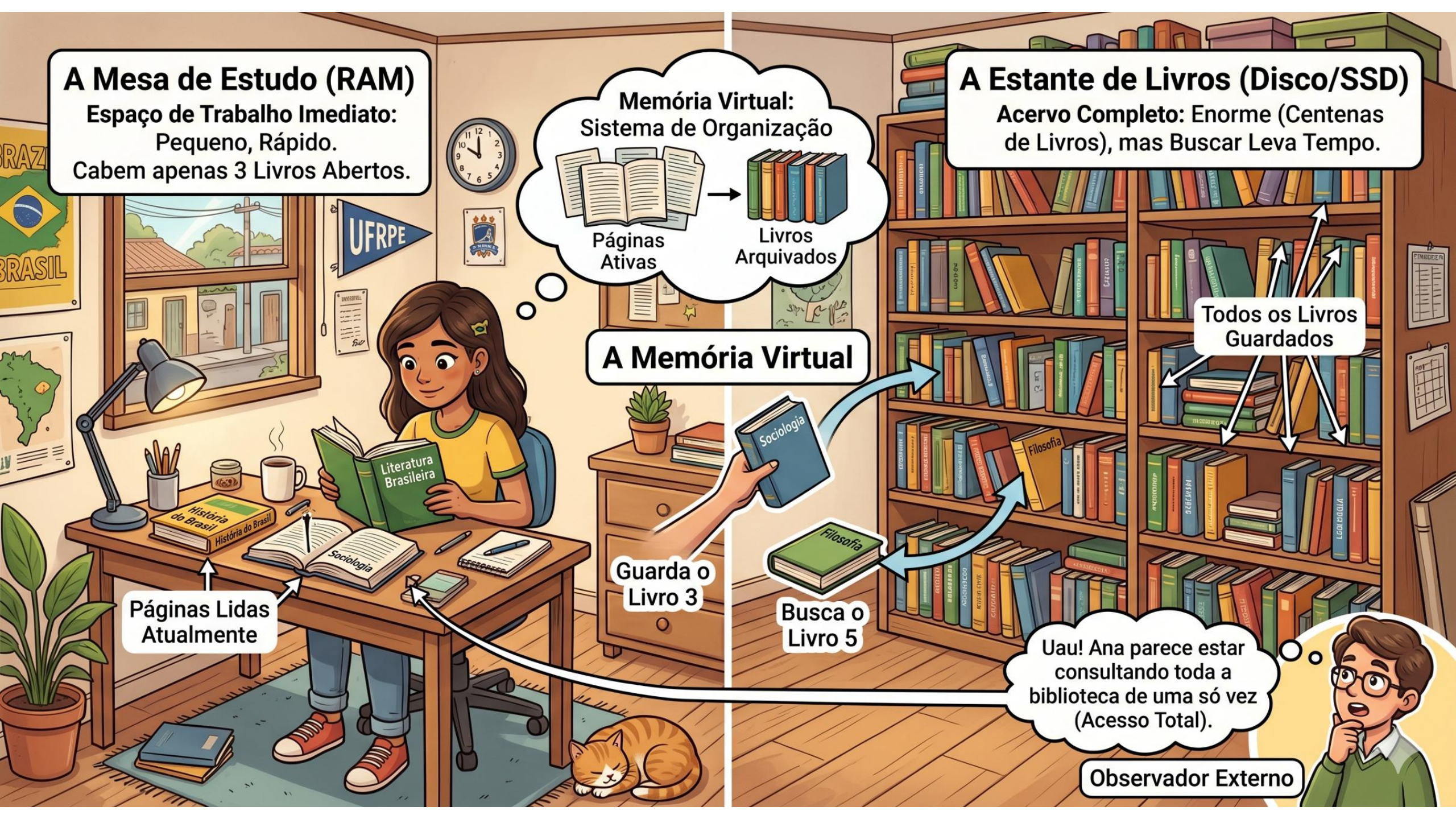
Todos os Livros
Guardados

Guarda o
Livro 3

Busca o
Livro 5

Uau! Ana parece estar
consultando toda a
biblioteca de uma só vez
(Acesso Total).

Observador Externo



Multitarefa PESADA:
10GB demandados em 8GB de RAM!
A **Memória Virtual** move
abas antigas para o SSD.


Aba inativa
há 20 min



USO TOTAL DE MEMÓRIA (10GB)



**MEMÓRIA VIRTUAL / ARQUIVO
DE PAGINAÇÃO NO SSD**
(Excedente Usado)

Navegador
40 abas - 3GB)

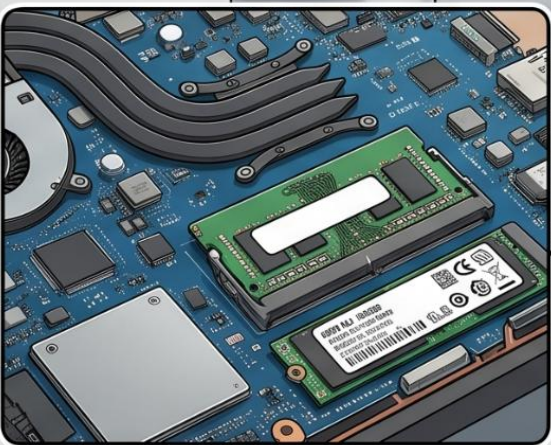
Editor de Vídeo
6GB

Player de Música
1GB



M.2 SSD
(Armazenamento
Secundário) / Arquivo
de Paginação (Swap)

Aba reativada: Dados
voltam do SSD para a RAM



Paginação (Paging)

A **Paginação** é o método mais comum de gerenciar essa troca de informações entre o disco e a RAM.

Definição Técnica

A paginação é uma técnica de gerência de memória onde o espaço de endereçamento virtual e o espaço físico são divididos em blocos de tamanho fixo:

Páginas (Pages): São os blocos de endereços no espaço Virtual (geralmente de 4KB).

Molduras ou Quadros (Frames): São os blocos de endereços na memória RAM Física.

Definição Técnica

Segundo Tanenbaum: A paginação elimina o problema da fragmentação externa, pois **qualquer página virtual** pode ser colocada em qualquer **moldura física disponível**.

Segundo Stallings: Quando um programa precisa de um dado que não está na RAM, ocorre uma **"Falta de Página" (*Page Fault*)**, e o **Sistema Operacional** busca essa página no disco.

Sugestão Visual para o Slide: O Quebra-Cabeça da RAM

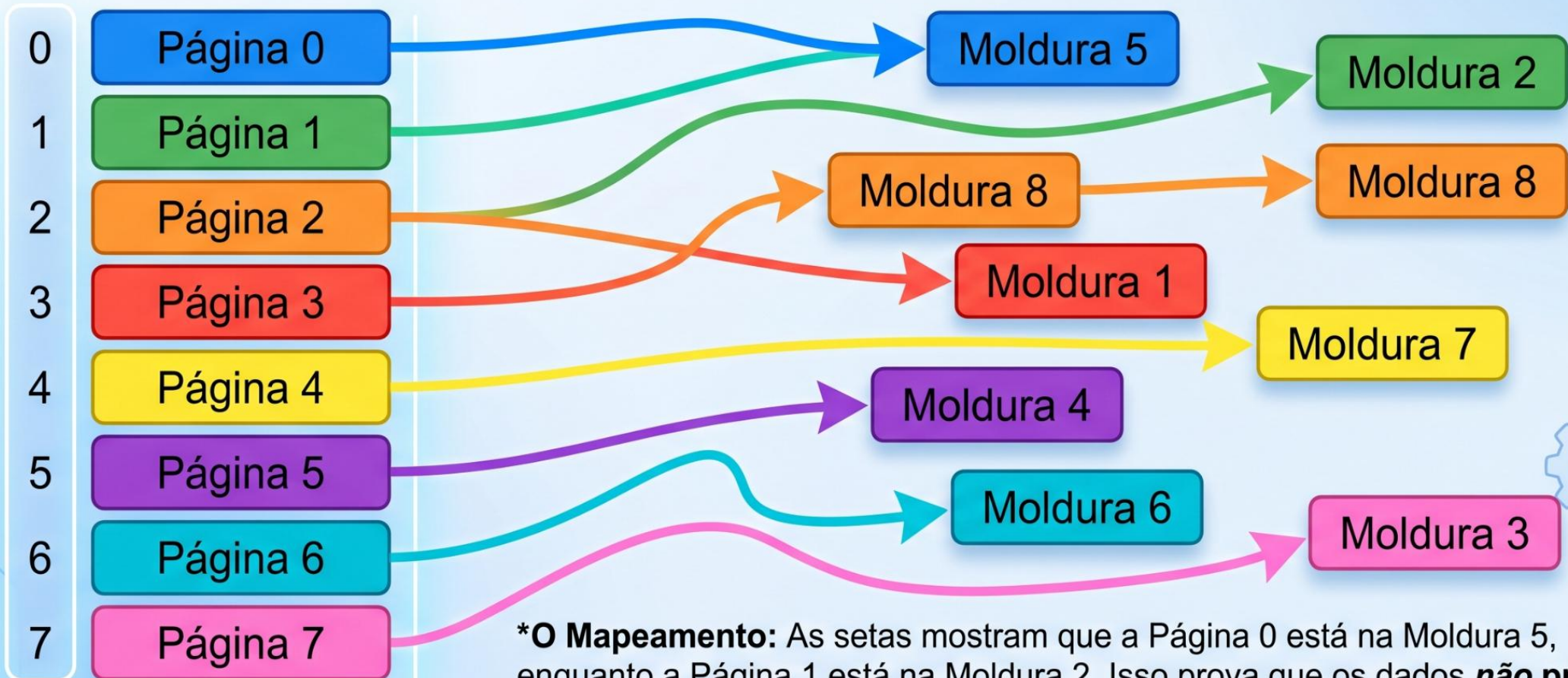


O Mapeamento Desconexo de Páginas na RAM



O Quebra-Cabeça: Lista Ordenada de Páginas Virtuais

A RAM "Bagunçada": Blocos da RAM (Molduras Desorganizadas)



***O Mapeamento:** As setas mostram que a Página 0 está na Moldura 5, enquanto a Página 1 está na Moldura 2. Isso prova que os dados **não precisam estar juntos** na RAM física para o programa funcionar corretamente!



ORGANIZAÇÃO ESTRUTURADA DE COMPUTADORES

ANALOGIA DIDÁTICA: O LIVRO E A MESA DE LEITURA (PAGINAÇÃO)

Cena 1: ESTADO INICIAL (Capítulo 1):

Páginas 10 e 11 Abertas na Mesa



ESTADO INICIAL (Capítulo 1):
Páginas 10 e 11 Abertas na Mesa

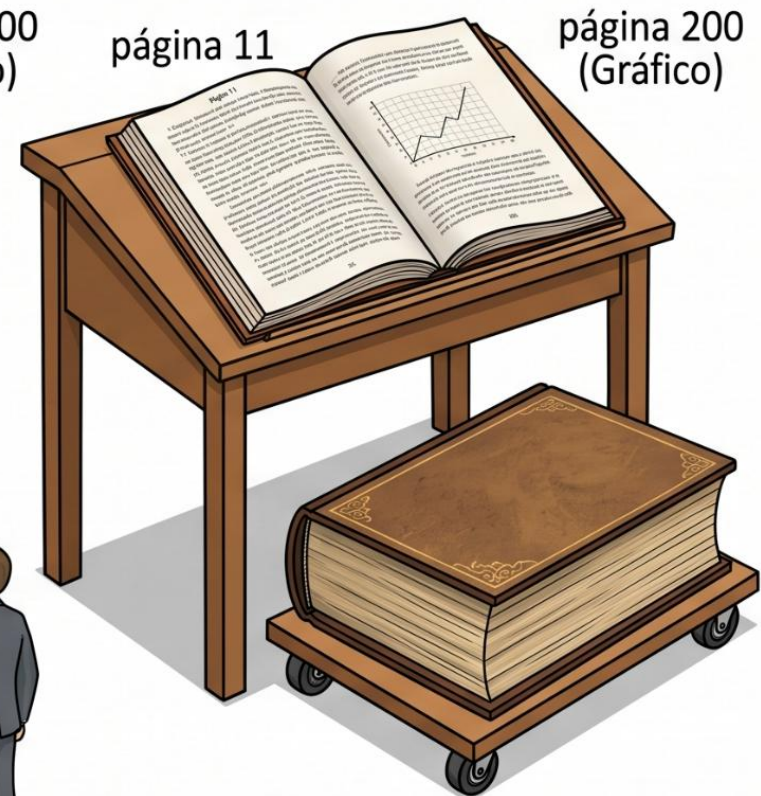
Cena 2: O PEDIDO E A TROCA (Página 200)



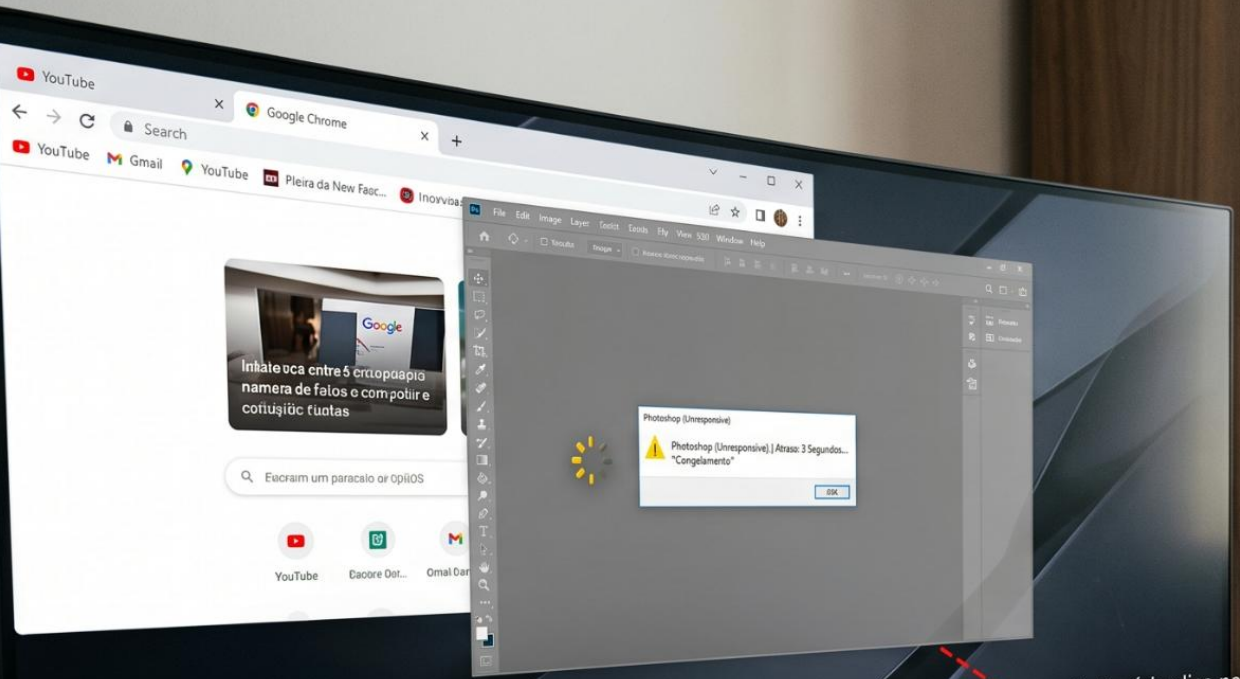
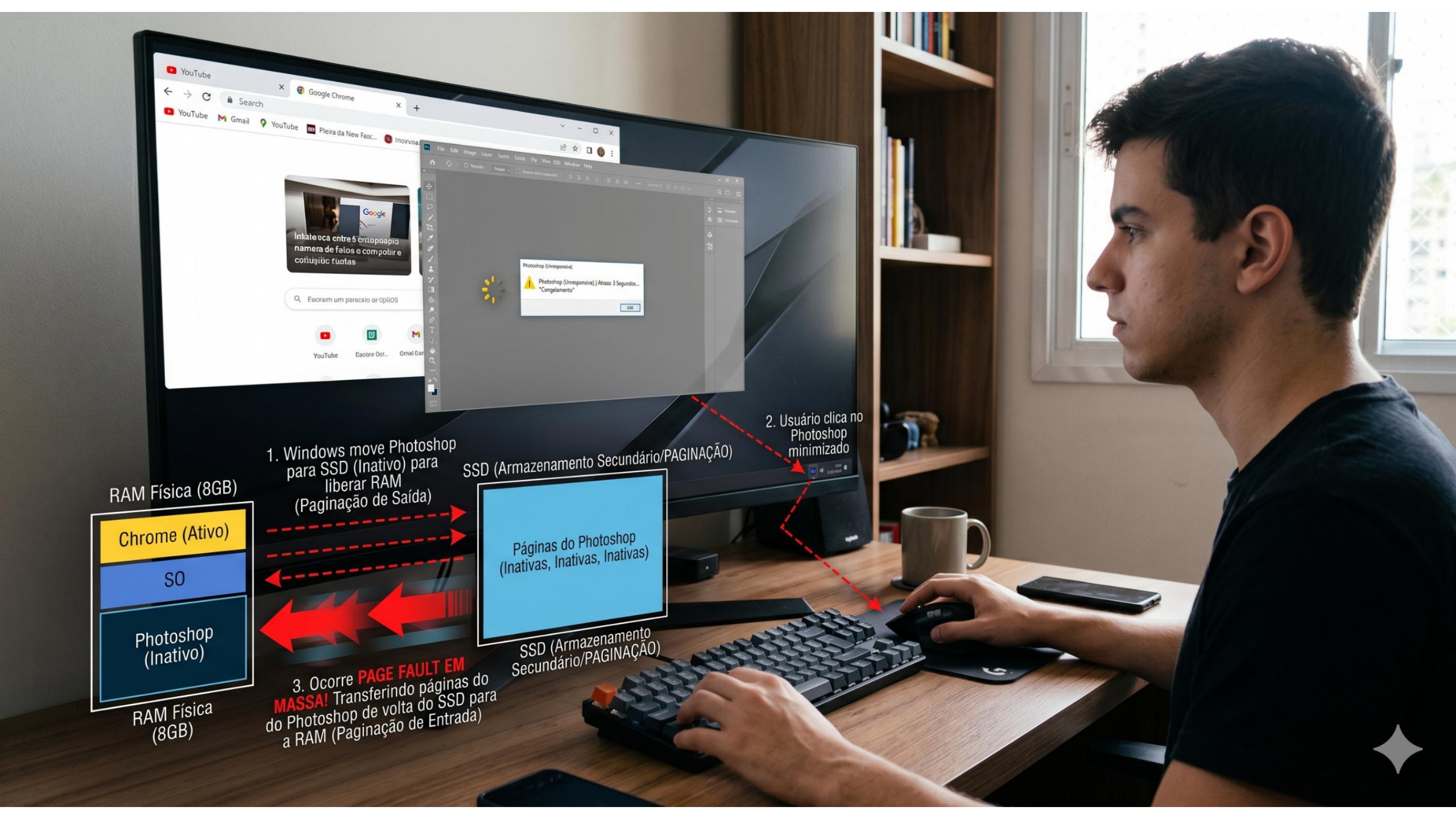
O PEDIDO E A TROCA
(Página 200)

Cena 3: ESTADO FINAL (Páginas 11 e 200):

Novas Páginas Abertas



ESTADO FINAL (Páginas 11 e 200):
Novas Páginas Abertas



1. Windows move Photoshop para SSD (Inativo) para liberar RAM (Paginação de Saída)

2. Usuário clica no Photoshop minimizado

3. Ocorre **PAGE FAULT EM MASSA!** Transferindo páginas do do Photoshop de volta do SSD para a RAM (Paginação de Entrada)

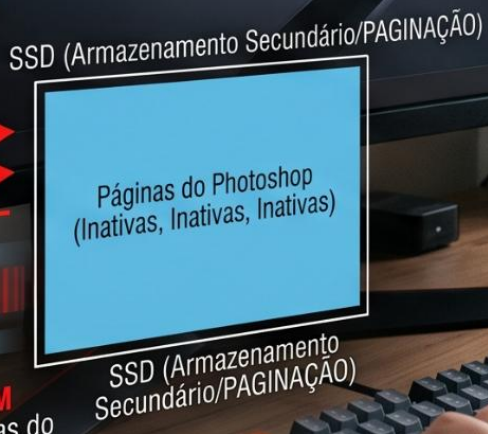
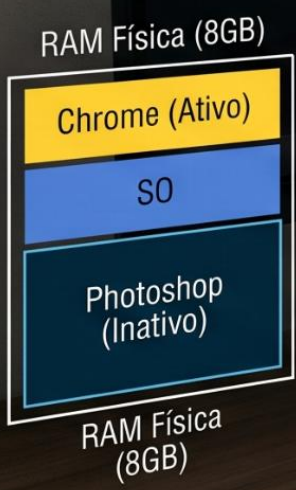


Tabela de Páginas e a MMU (O Tradutor)

Existe um componente de hardware específico para fazer a tradução dos endereços em tempo real.

1. O Endereço Lógico (A Bolha do Programa)

O programa vive em uma "bolha" chamada **Espaço de Endereçamento Virtual**. Para o programa, a memória é um corredor longo, infinito e contínuo, começando do endereço 0 até o máximo que o sistema permitir (ex: 4 GB em sistemas 32 bits).

- O programa **nunca** vê a memória RAM real.
- O programa **não sabe** se o dado está na RAM ou no Swap (disco).
- Para ele, o endereço lógico é a única realidade.

2. O Endereço Físico (A Realidade do Hardware)

É a localização real, o "pino" eletrônico dentro do pente de memória RAM onde o dado está guardado.

Definição Técnica

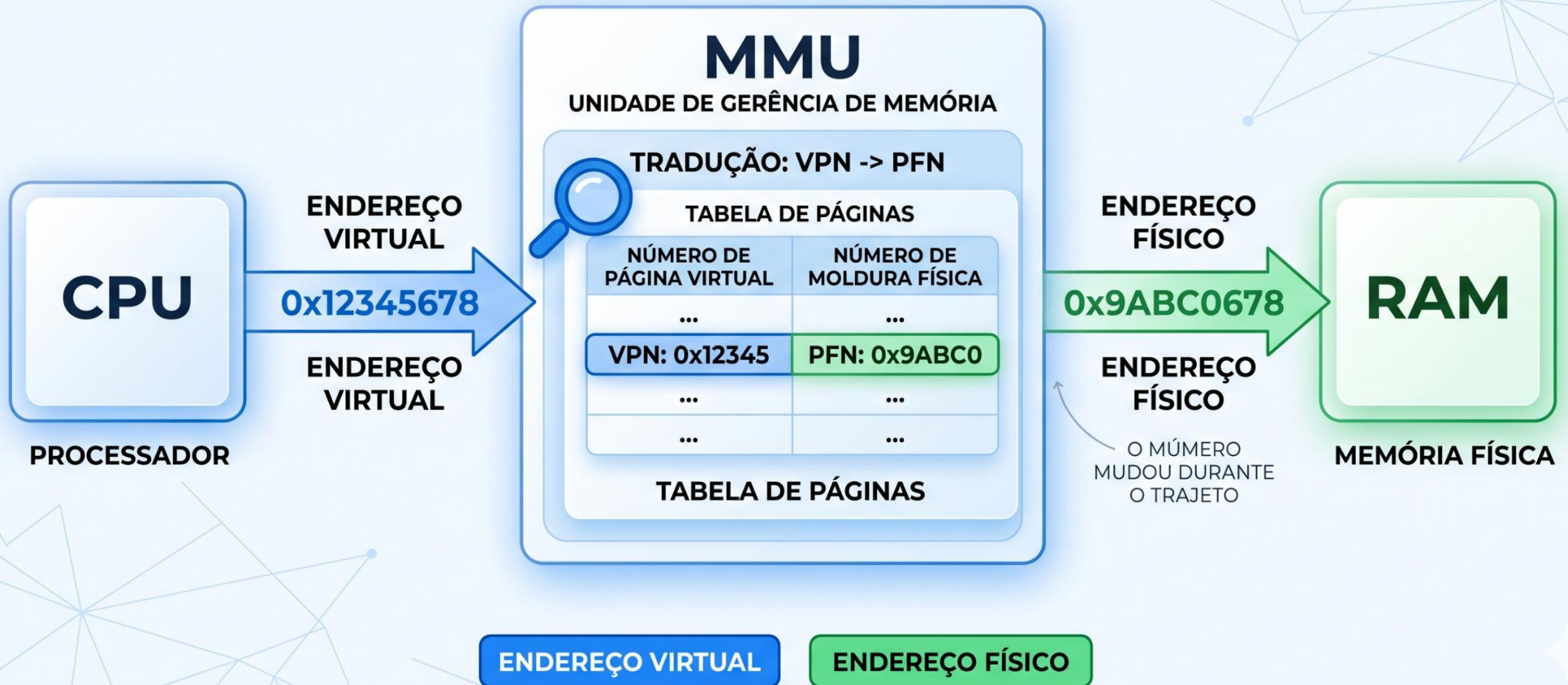
Para que a CPU encontre um dado, ela precisa de um tradutor que converta o "endereço lógico" (do programa) em "endereço físico" (na RAM):

MMU (Memory Management Unit) - Unidade de gerenciamento de memória: É um dispositivo de hardware (geralmente embutido no processador) que transforma endereços virtuais em endereços físicos (Monteiro).

Tabela de Páginas: É uma estrutura de dados (armazenada na própria RAM) que funciona como um índice ou mapa, indicando em qual moldura da RAM está cada página virtual (**Tanenbaum**).

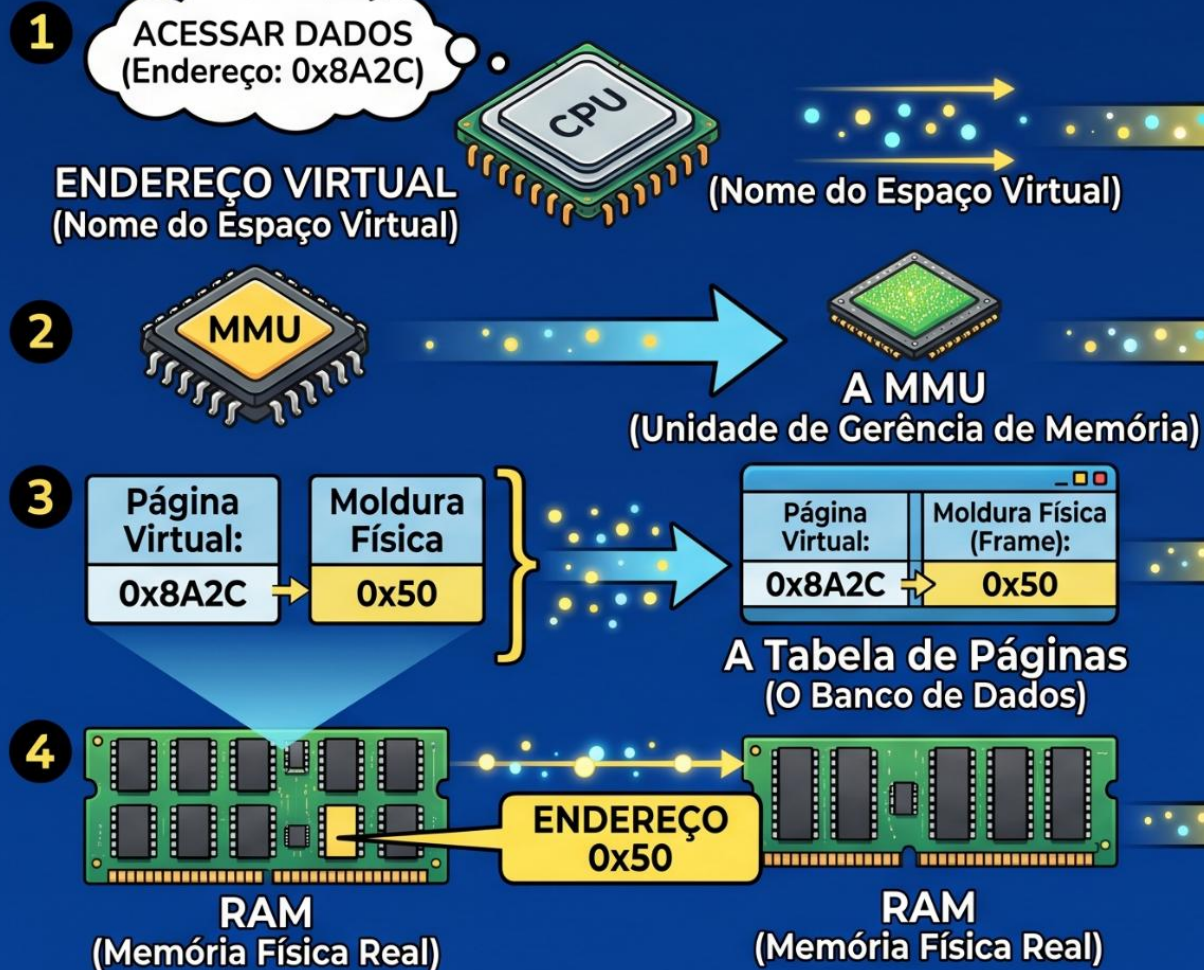
TLB (Translation Lookaside Buffer) - Buffer de comunicação de localização : Uma pequena cache dentro da MMU que guarda as traduções mais recentes para acelerar o processo (**Stallings**).

O FLUXO DE TRADUÇÃO DE ENDEREÇOS

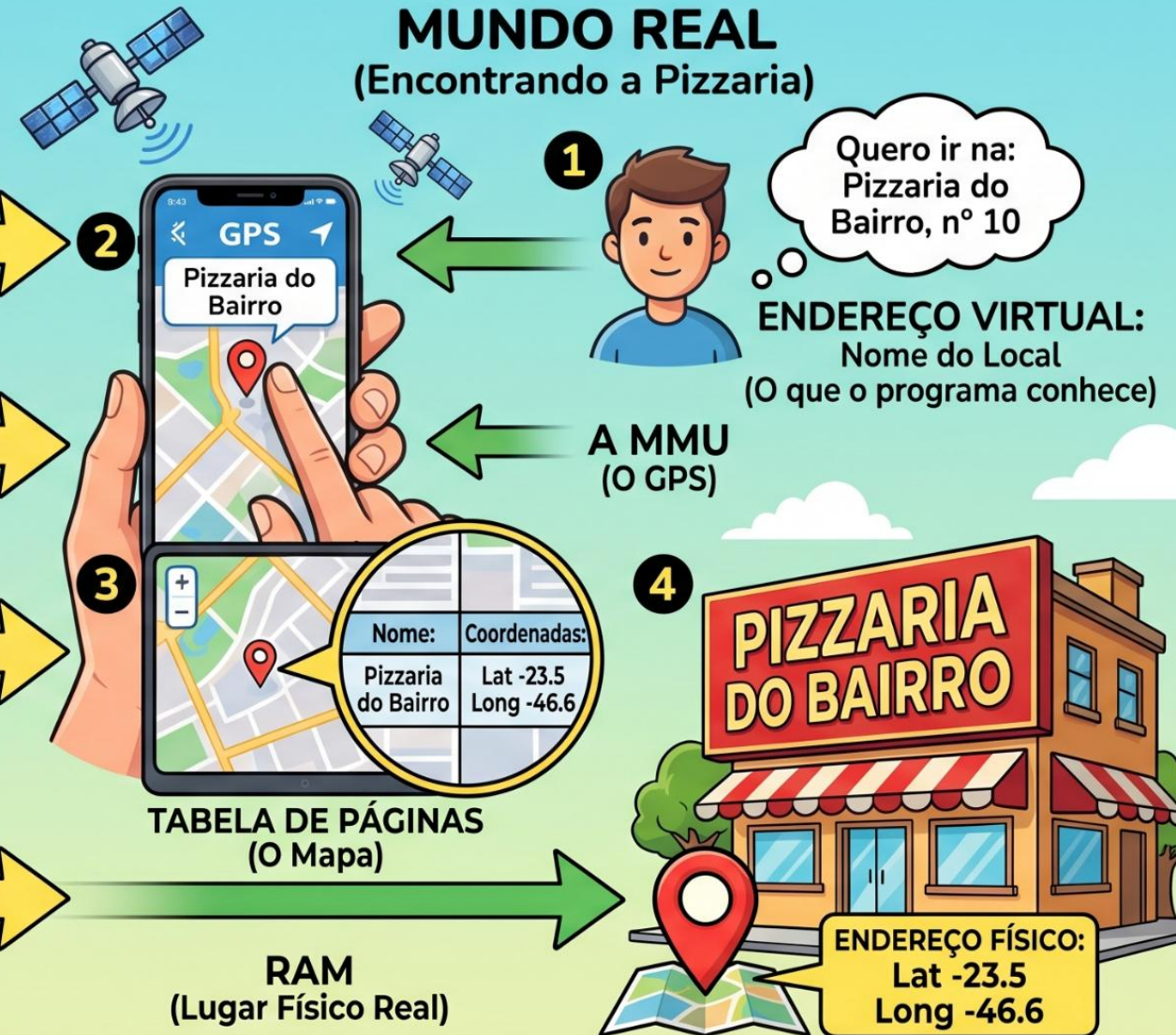


ANALOGIA DIDÁTICA: O GPS E AS COORDENADAS

COMPUTAÇÃO (Tradução de Endereço)



MUNDO REAL (Encontrando a Pizzaria)



**SEM O GPS (MMU), você teria o NOME, mas não saberia ONDE ele fica no mundo real (RAM).
O GPS CONVERTE NOMES EM COORDENADAS EXATAS**

O Problema do Thrashing (Bateção)

Acontece quando o sistema de Memória Virtual entra em colapso

Definição Técnica (Baseada nos autores da ementa)

O **Thrashing** (ou hiperpágina) ocorre quando o sistema operacional gasta mais tempo **realizando a troca de páginas (*swapping*)** entre o disco e a RAM do que executando instruções reais:

Segundo Tanenbaum: Um sistema entra em *thrashing* quando a soma das **páginas ativas** de todos os processos **excede a capacidade física** da memória RAM.

Causa: O sistema tenta manter muitos programas abertos ao mesmo tempo, e **cada um deles precisa de "um pouquinho mais" de RAM que não existe.**

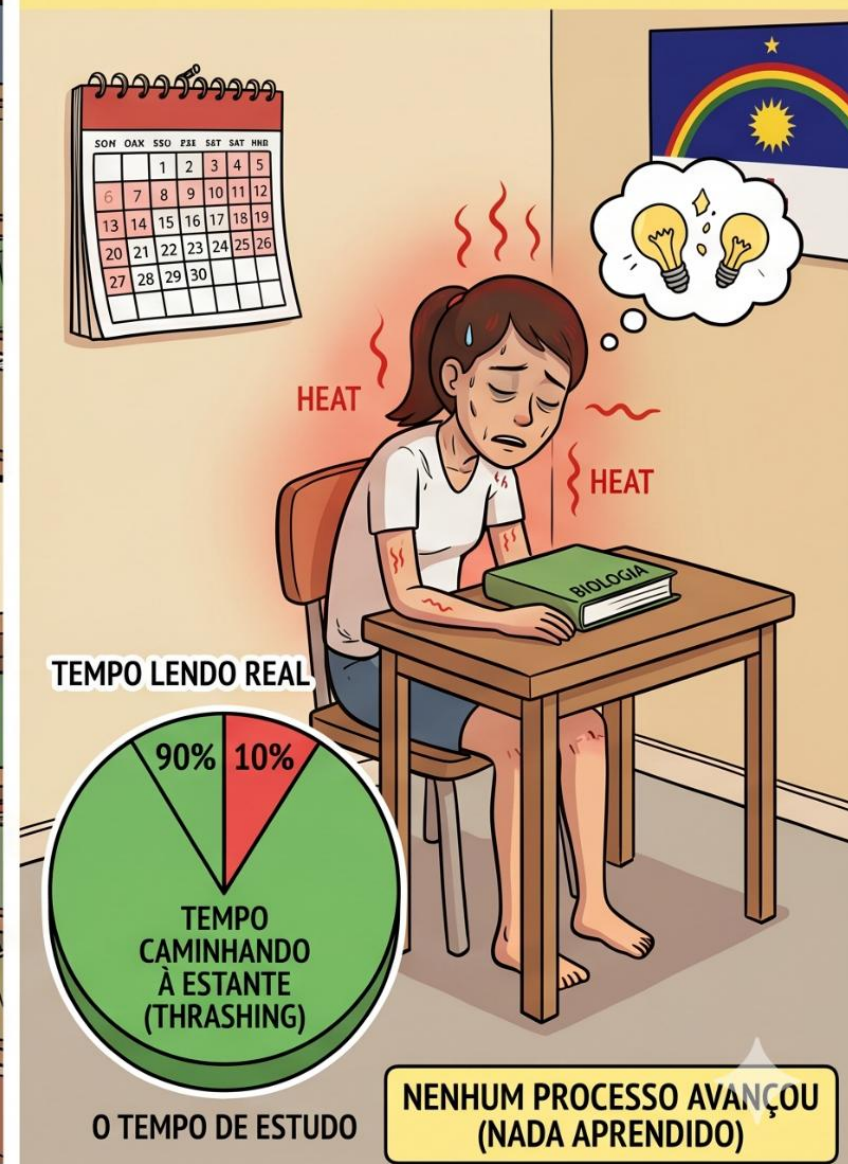
A MESA DE ESTUDO LOTADA E O INÍCIO DO ESTUDO



O RESULTADO: TROCANDO LIVROS INCESSANTEMENTE (THRASHING)



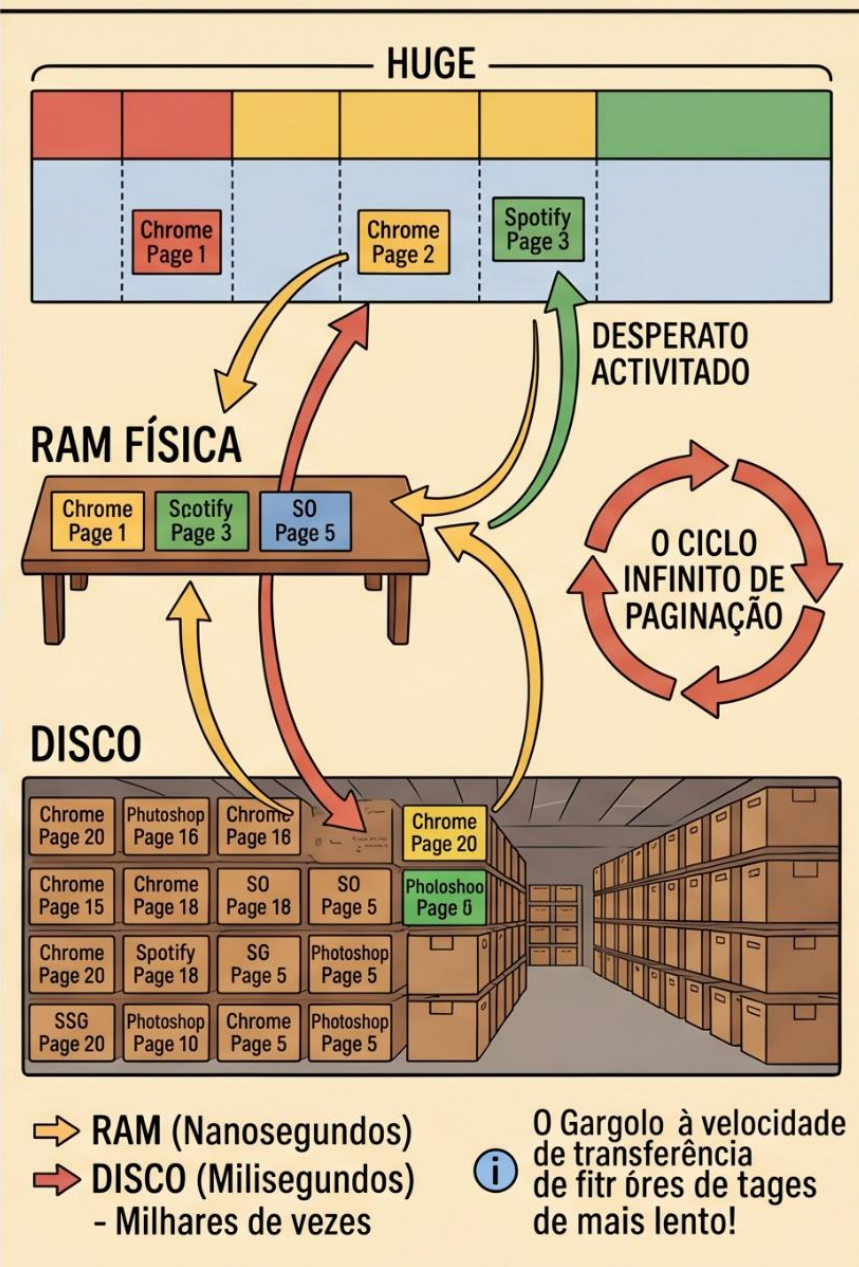
3. A MESA DO DIA: EXAUSTO E SEM TEMPO CAMINHANDO, 10% LENDO. EXAUSTÃO TOTAL.



O PROBLEMA: A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO



O DIAGNÓSTICO: *THRASHING* NA MEMÓRIA VIRTUAL.



A SOLUÇÃO: AUMENTAR A 'MESA DE ESTUDO'.



arineto1.github.io/ifpe2026